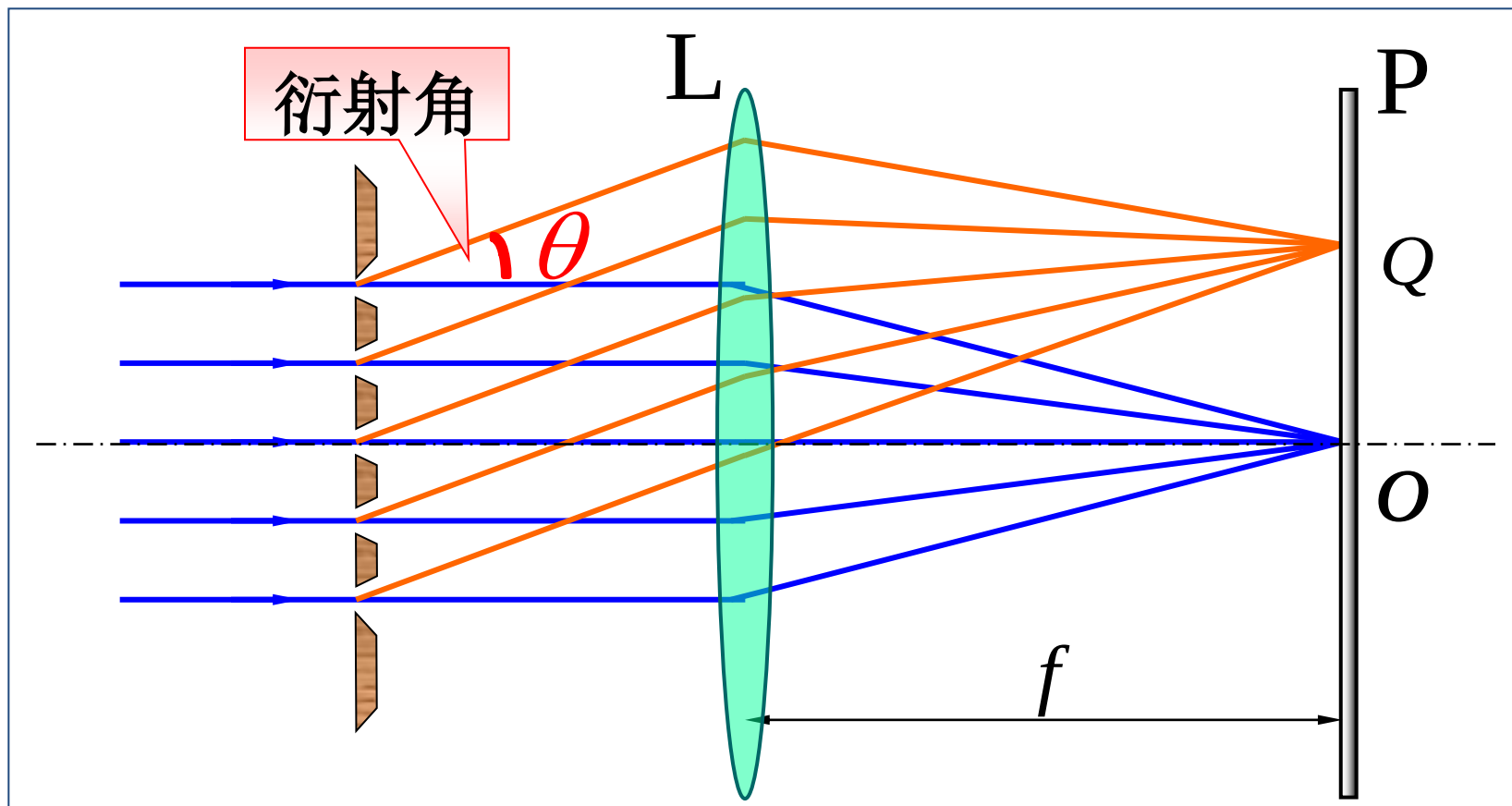




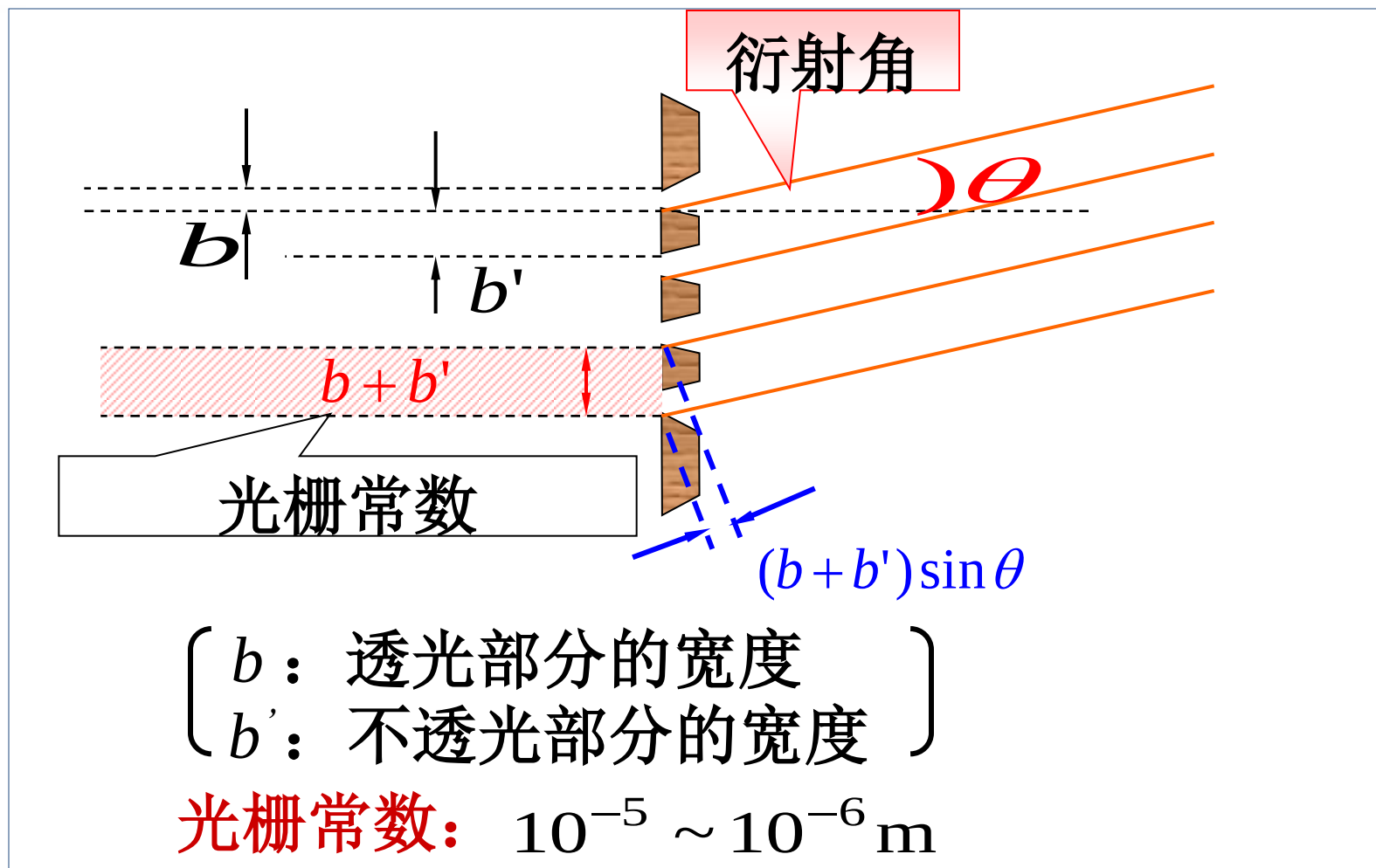
一 光栅

等宽度、等距离的狭缝排列起来的光学元件。





二 光栅衍射条纹的形成





光栅的衍射条纹是衍射和干涉的总效果

相邻两缝间的光程差: $\Delta = (b + b') \sin \theta$

明纹位置

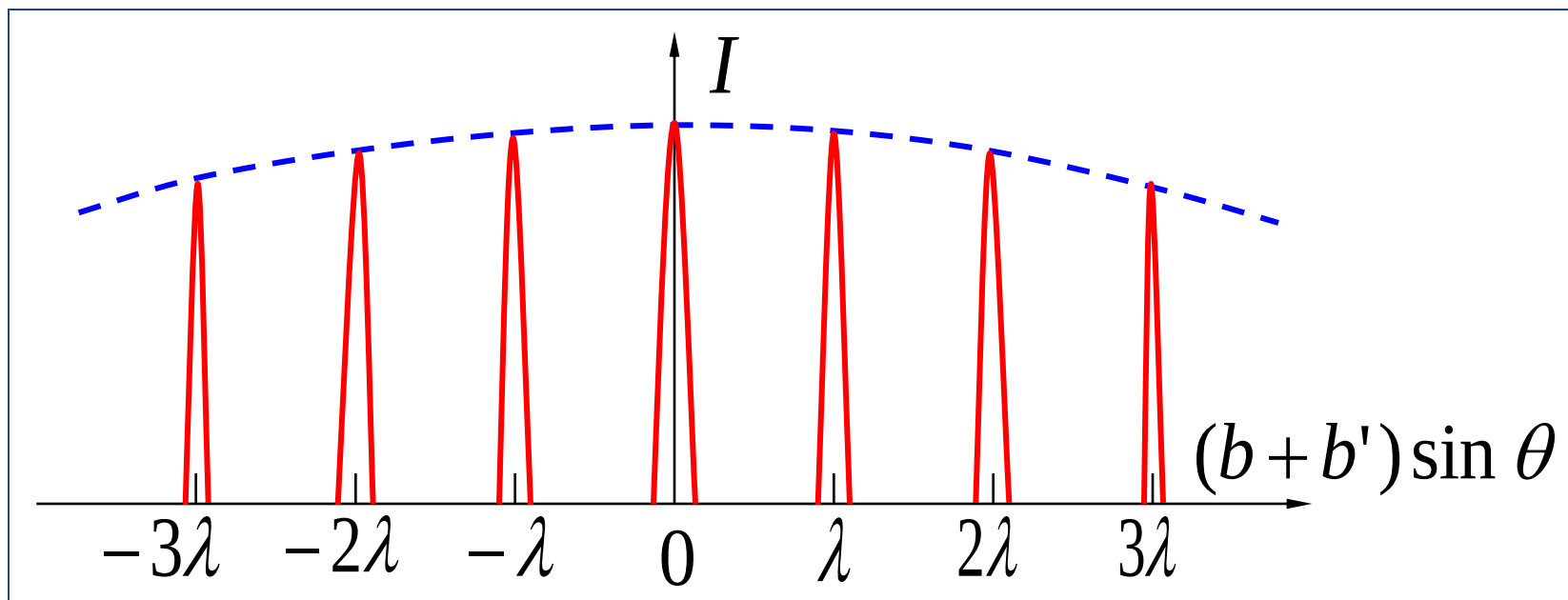
$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

**讨 论**

$$(b + b') \sin \theta = \pm k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

◆ 光强分布





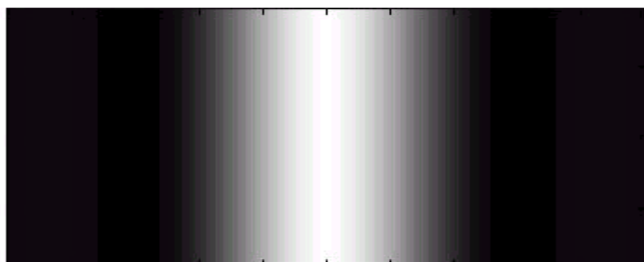
◆ 条纹最高级数

$$\sin \theta_k = \pm \frac{k\lambda}{b + b'}$$

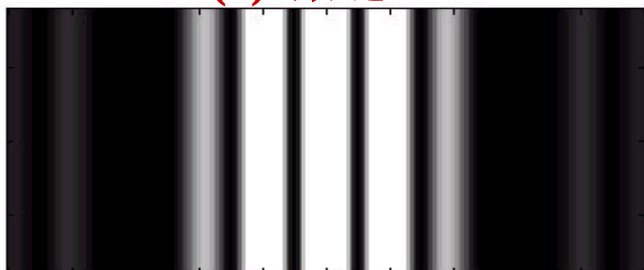
$$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \quad k = k_{\max} = \frac{b + b'}{\lambda}$$



光栅中狭缝条数越多，明纹越细。



(a)1条缝



(b)2条缝



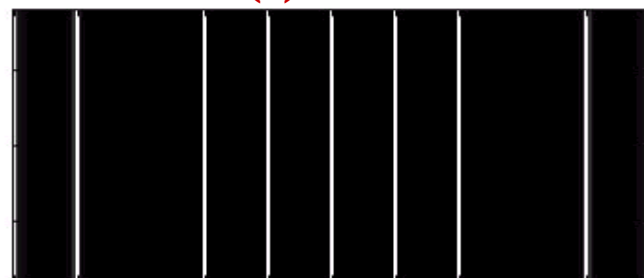
(c)3条缝



(d)5条缝



(e)6条缝



(f)20条缝



$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\Delta k = 1, \quad \sin \theta_{k+1} - \sin \theta_k = \frac{\lambda}{b + b'}$$

◆ 光栅常数越小，明纹越窄，明纹间相隔越远.

λ 一定, $b + b'$ 减少, $\theta_{k+1} - \theta_k$ 增大.

◆ 入射光波长越大，明纹间相隔越远.

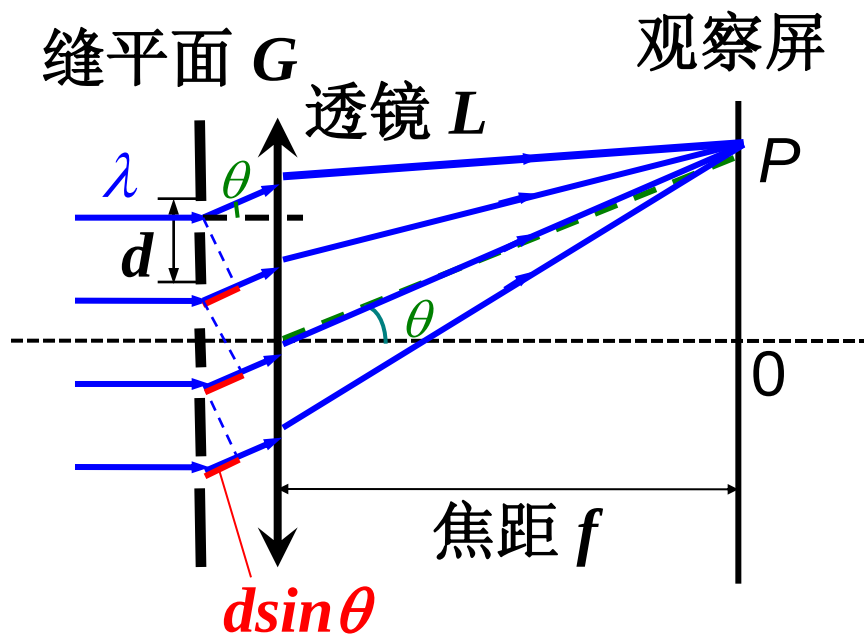
$b + b'$ 一定, λ 增大, $\theta_{k+1} - \theta_k$ 增大.



光栅衍射的规律:

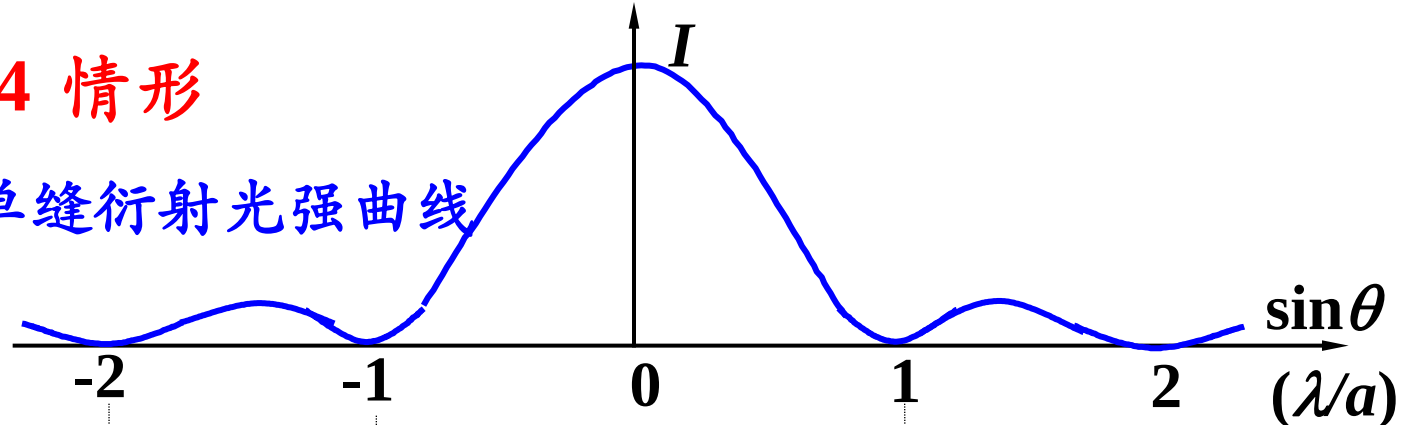
各主极大: 位置由多光束干涉决定,
强度受单缝衍射的调制。

衍射图样: 在黑暗的背景上呈现一系列分得很
开的细窄亮线 (亮度有明显差异)。

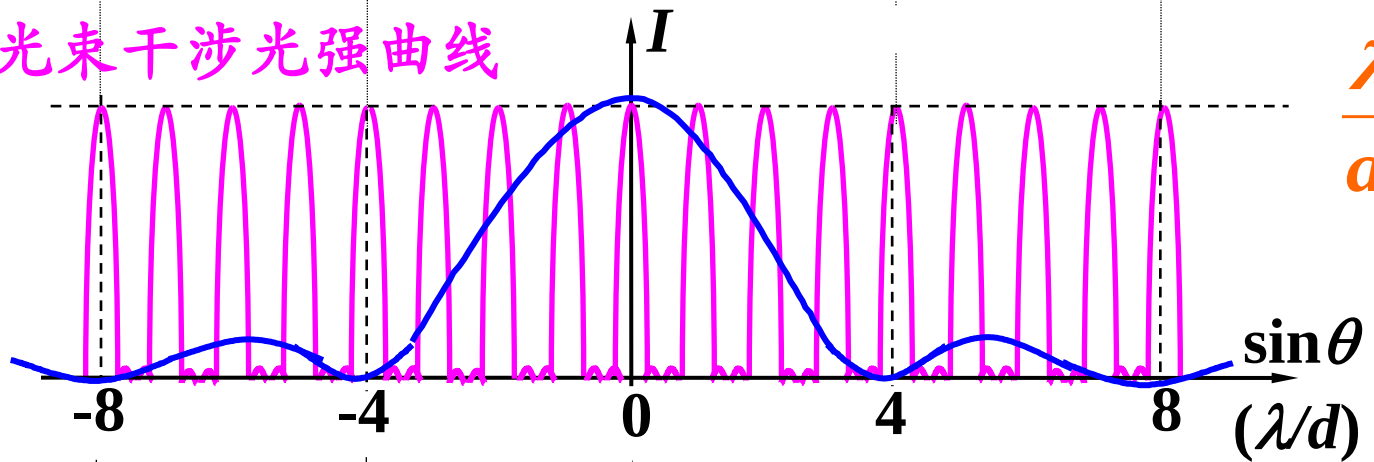


例： $\frac{d}{a} = 4$ 情形

单缝衍射光强曲线



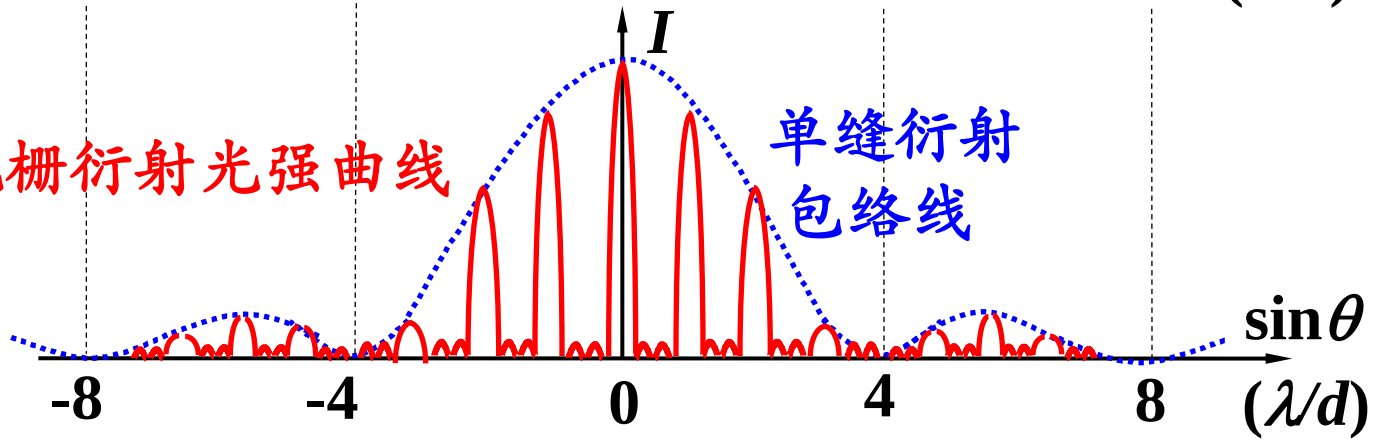
多光束干涉光强曲线



$$\frac{\lambda}{a} = \frac{4\lambda}{d}$$

光栅衍射光强曲线

单缝衍射
包络线



★ 主极大的缺级(missing order)

$$\begin{cases} d\sin\theta = \pm k\lambda \text{ (亮)} & \text{——(I)} \end{cases}$$

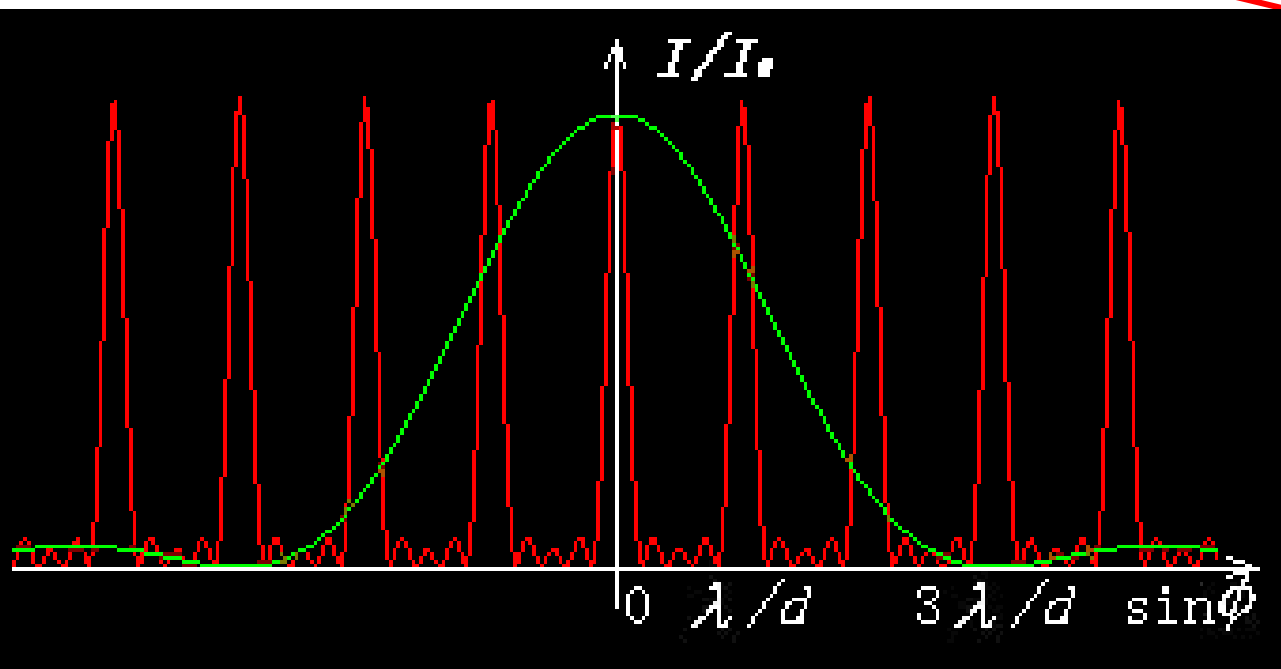
$$\begin{cases} a\sin\theta = \pm k'\lambda \text{ (单缝的暗条件)} & \text{——(II)} \end{cases}$$

出现这样一种现象：本该有某些主极大（满足(I)式），但却看不见（满足(II)式）——**缺级**

缺级的级次为

$$k = \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, 3 \dots)$$

等于整数比
时出现缺级
如 $d/a=3$, 缺
级的级次为
 $k=3, 6, 9 \dots$



例题 一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹。若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第 1 级和第 3 级。

解： 干涉明纹缺级级次：

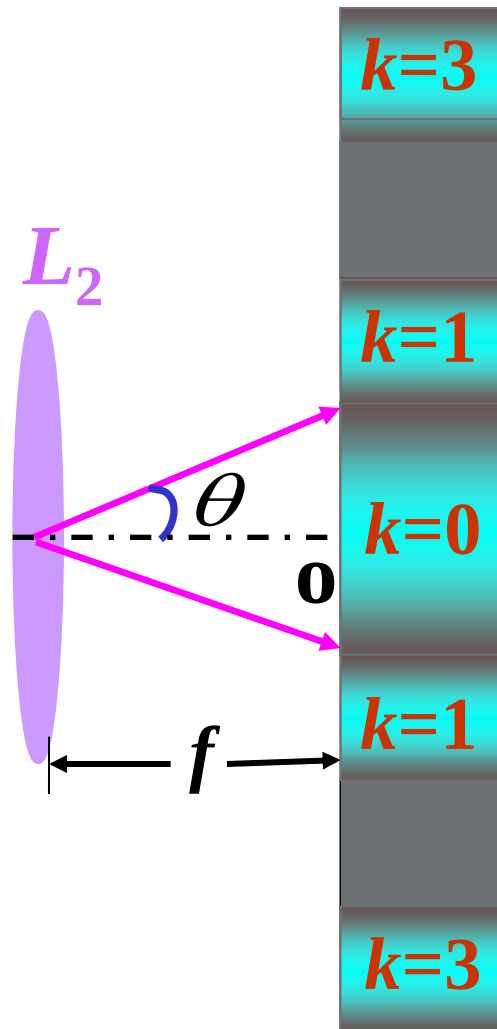
$$k = \frac{d}{a} \cdot k'$$

光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，

即 $a = b$, $d = a + b = 2a$

$$\therefore k = \frac{2a}{a} k' = 2k'$$

所缺级级次： $k = 2, 4, \dots$



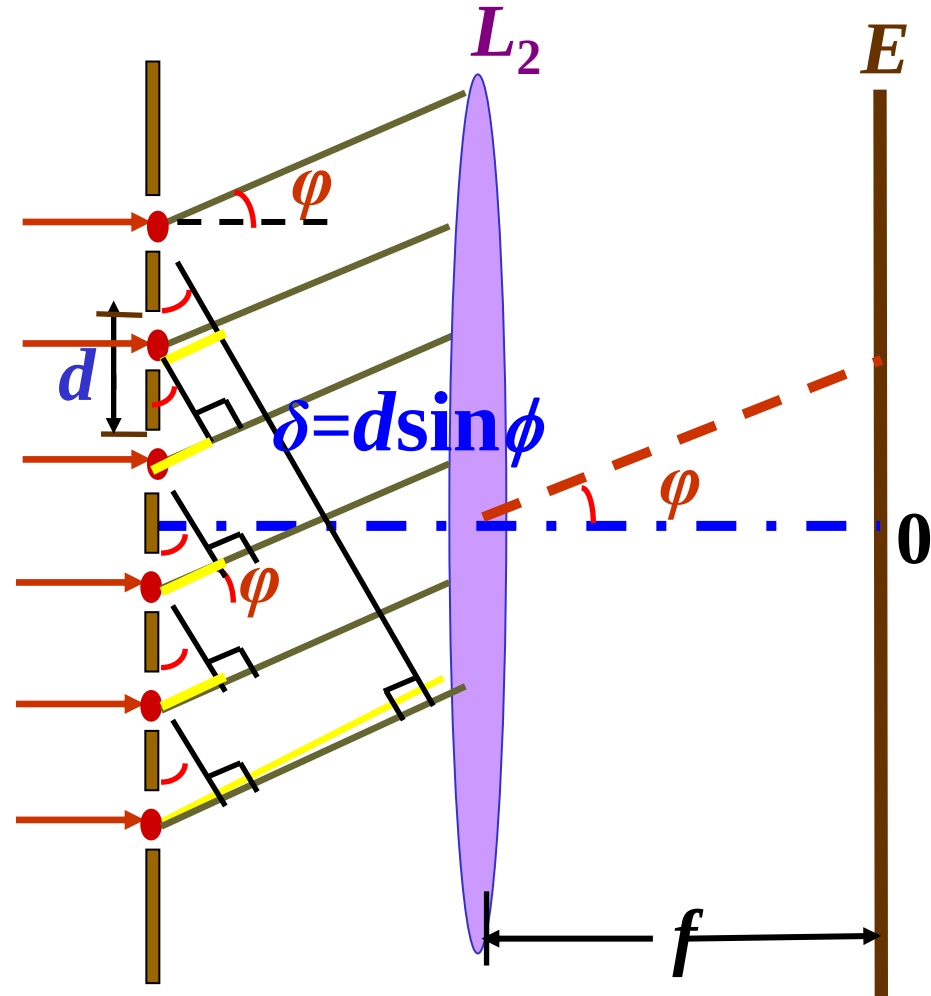
例题 衍射光栅主极大公式 $(a + b) \sin\varphi = \pm k\lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$ 。在 $k = 2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差_____。 10λ

解： 在 $k = 2$ 的方向上

$$\delta = (a + b) \sin\varphi = 2\lambda$$

表示相邻狭缝对应点
在衍射角 φ 方向上的光
程差，

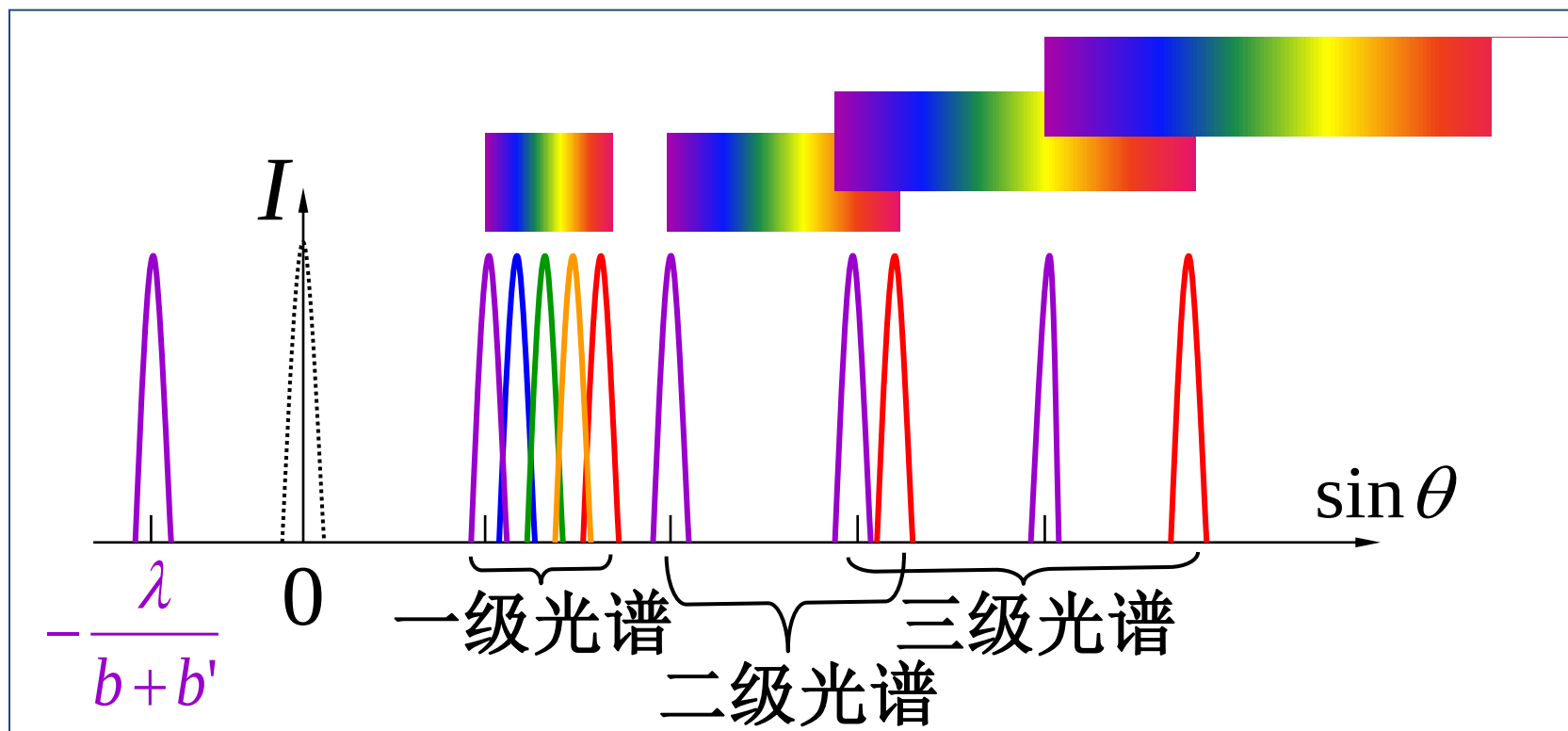
在该方向上第一条缝与
第六条缝对应点发出的
两条衍射光的光程差包
含 5 个 δ ，即 10λ 。





三 衍射光谱

入射光为白光时，形成彩色光谱。





例如 二级光谱重叠部分光谱范围

$$\begin{cases} (b + b') \sin \theta = 3\lambda_{\text{紫}} \\ (b + b') \sin \theta = 2\lambda \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{3}{2} \lambda_{\text{紫}} = 600 \text{ nm}$$

$$\lambda = 400 \sim 760 \text{ nm}$$

二级光谱重叠部分：

$$600 \sim 760 \text{ nm}$$



◆ 衍射光谱分类

连续光谱：炽热物体光谱

线状光谱：放电管中气体放电

带状光谱：分子光谱



◆ 光谱分析

由于不同元素（或化合物）各有自己特定的光谱，所以由谱线的成分，可分析出发光物质所含的元素或化合物；还可从谱线的强度定量分析出元素的含量。



例1 用白光垂直照射在每厘米有6500条刻痕的平面光栅上，求第三级光谱的张角。

解 $\lambda = 400 \sim 760 \text{ nm}$ $b + b' = 1 \text{ cm} / 6500$

紫光 $\sin \theta_1 = \frac{k\lambda_1}{b + b'} = \frac{3 \times 4 \times 10^{-5} \text{ cm}}{1 \text{ cm} / 6500} = 0.78$

$$\theta_1 = 51.26^\circ$$

红光 $\sin \theta_2 = \frac{k\lambda_2}{b + b'} = \frac{3 \times 7.6 \times 10^{-5} \text{ cm}}{1 \text{ cm} / 6500} = 1.48 > 1$

不可见



第三级光谱的张角

$$\Delta\theta = 90.00^\circ - 51.26^\circ = 38.74^\circ$$

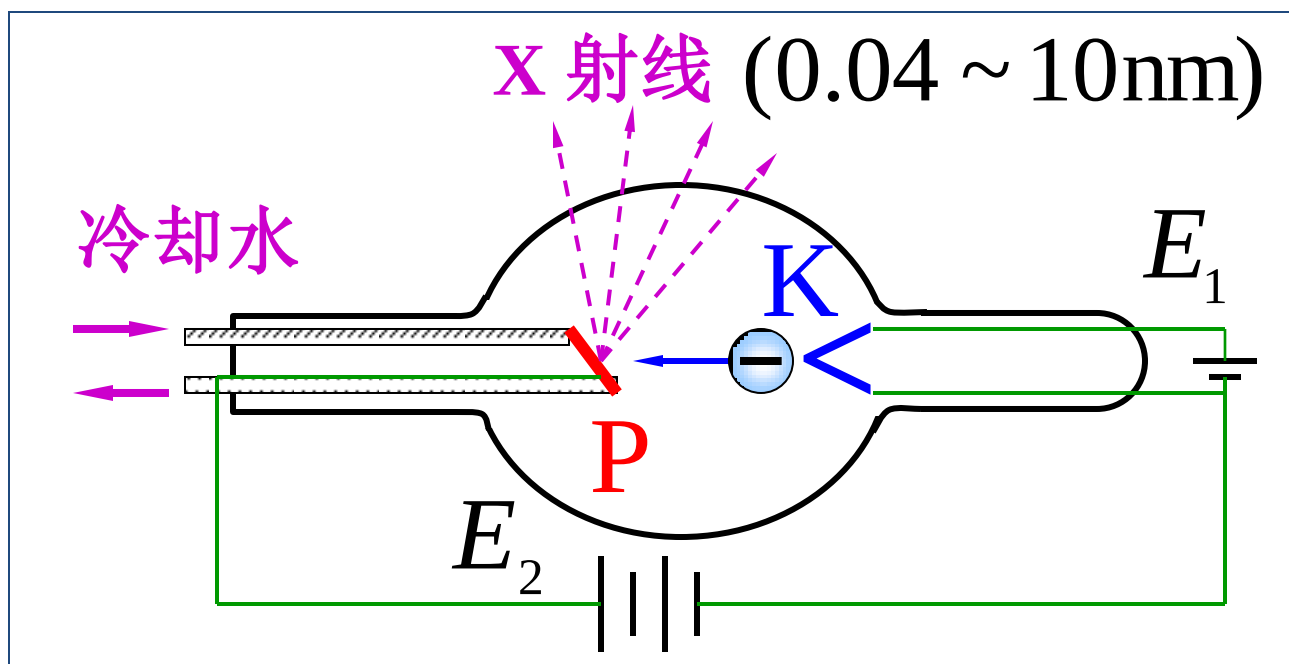
第三级光谱所能出现的最大波长

$$\lambda' = \frac{(b + b') \sin 90^\circ}{k} = \frac{b + b'}{3} = 513 \text{ nm}$$

绿光

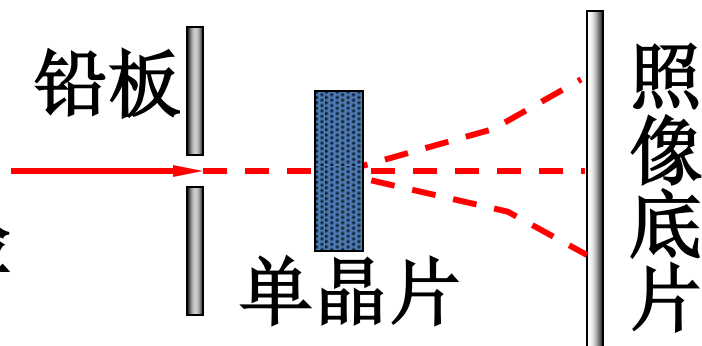
四 X 射线的衍射

1895年伦琴发现，受高速电子撞击的金属会发射一种穿透性很强的射线称 X 射线。

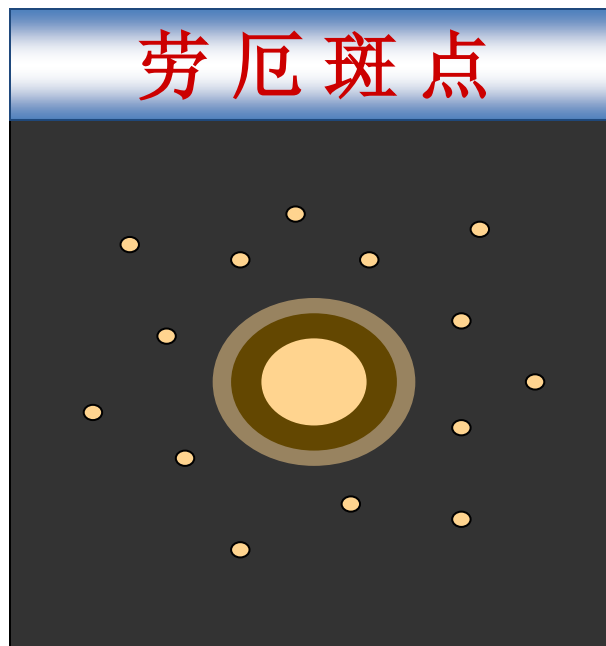




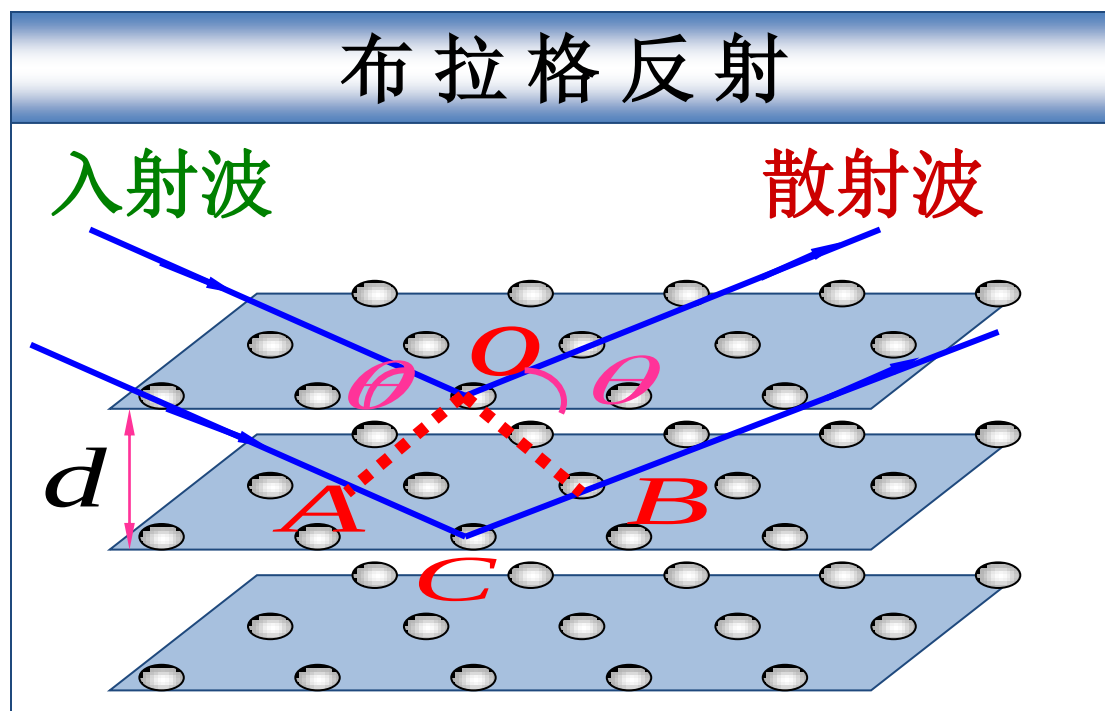
单晶片的衍射
1912年劳厄实验



劳厄斑点



1913年英国**布拉格父子**提出了一种解释X射线衍射的方法，给出了定量结果，并于1915年荣获物理学诺贝尔奖。



晶格常数 d 掠射角 θ

$$\Delta = AC + CB$$

$$= 2d \sin \theta$$

相邻两个晶面

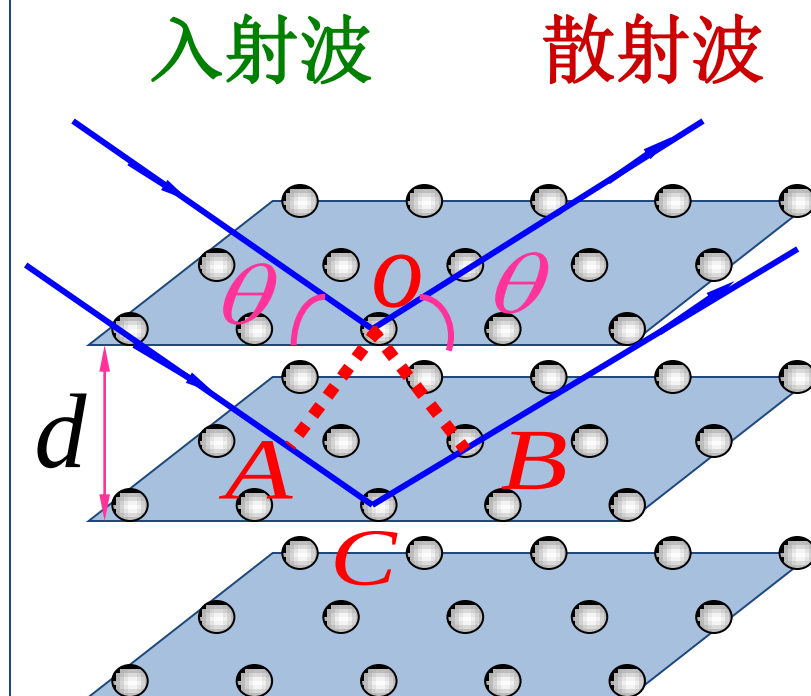
反射的两X射线干涉加强的条件

◆ 布拉格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

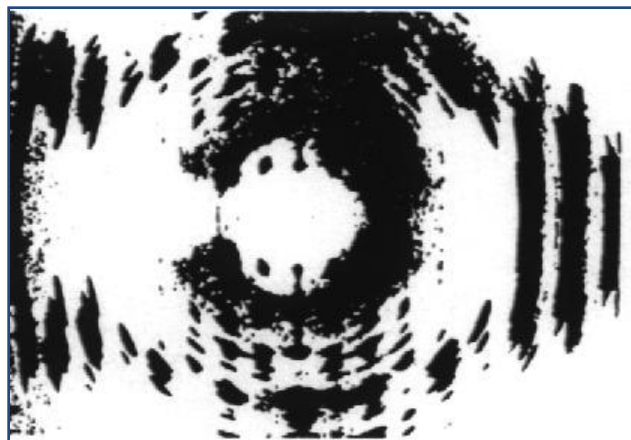
布 拉 格 反 射



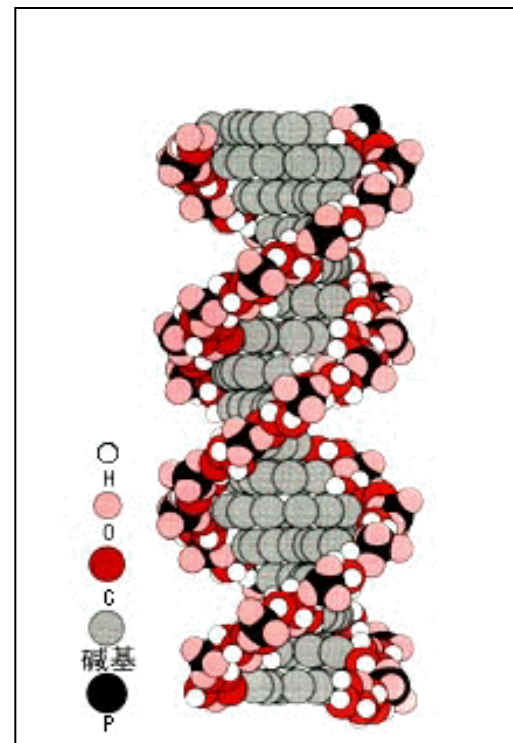


◆ 布拉格公式 $2d \sin \theta = k\lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots$

用途 测量射线的波长研究X射线谱，进而研究原子结构；研究晶体的结构，进一步研究材料性能.例如对大分子 **DNA** 晶体的成千张的X射线衍射照片的分析，显示出DNA分子的双螺旋结构.



**DNA 晶体的
X衍射照片**



**DNA 分子的
双螺旋结构**

www.37c.com.cn



选择进入下一节:

11-7 夫琅禾费单缝衍射 光学仪器的
分辨本领

11-8 衍射光栅

11-9 光的偏振性 马吕斯定律

11-10 反射光和折射光的偏振

11-11 双折射

*11-12 偏振光的干涉

END